

规划模型手算例题集

线性规划、整数规划、0-1 规划、蒙特卡洛、非线性规划、目标规划与现代
优化补充

数学建模复习讲义

2026 年 7 月 8 日

摘要

本讲义是在规划模型建模规范的基础上整理的手算例题集。每一类模型都给出一道尽量简单、适合在纸上计算的例题，并按“题目-建模-手算-结论”的格式说明。重点不是追求大规模数值求解，而是帮助判断：题目属于哪类规划、决策变量怎么设、目标函数怎么写、约束条件怎么转化，以及最后如何解释最优方案。文末补充了凸优化、二次规划、动态规划、网络流、运输问题、随机规划、鲁棒优化、启发式和机器学习结合优化的简单例题。

目录

1 总思路：所有规划题都先抓三件事	2
2 线性规划 LP：顶点枚举法	3
3 整数规划 IP：变量不能拆分时枚举	3
4 0-1 规划 BIP：选或不选	4
5 蒙特卡洛法：用情景平均近似不确定收益	5
6 无约束非线性规划：求驻点	5
7 等式约束非线性规划：拉格朗日法	6
8 不等式约束非线性规划：KKT 条件	7
9 目标规划：加权系数法	7
10 目标规划：优先等级法	8

11 目标规划: Chebyshev 极小最大偏差	9
12 凸优化: 局部最优就是全局最优	9
13 二次规划 QP: 平方型目标	10
14 动态规划 DP: 从后往前算	11
15 网络流: 最大流问题	11
16 运输问题: 供需平衡的线性规划	12
17 随机规划: 按情景优化期望	13
18 鲁棒优化: 按最坏情况决策	14
19 启发式与元启发式: 先求一个较好可行解	14
20 机器学习与优化结合: 预测后再优化	15
21 黑箱优化/贝叶斯优化: 少量试验找较优参数	16
22 最后总结: 考试或建模时怎么快速选模型	17

1 总思路：所有规划题都先抓三件事

规划模型与评价模型不同。评价模型常回答“哪个对象更好”，规划模型回答“应该怎么安排、怎么选择、怎么分配”。所以做题时先写三件事：

决策变量

目标函数

约束条件

一般形式为

$$\min f(x), \quad \text{s.t. } g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0, \quad x \in X.$$

其中 $x \in X$ 表示变量类型，如连续变量、整数变量、0-1 变量、路径变量或随机情景变量。

模型类型	最容易识别的题目特征
线性规划	目标和约束都是一次式，变量可以连续取值。
整数规划	数量必须是整数，如人数、车数、机器台数、批次数。
0-1 规划	是否选择、是否建设、是否分配、是否走某条边。
蒙特卡洛法	参数随机、不确定，想看平均收益、风险概率、分布。
非线性规划	目标或约束含平方、乘积、对数、指数等非线性关系。
目标规划	多个目标都有期望值，不要求单一目标最优，而是尽量少偏离。
凸优化/QP	目标是凸函数，约束是凸集；可保证局部最优就是全局最优。
动态规划	多阶段决策，每一步影响下一步状态。
网络优化	出现节点、边、路径、流量、容量、运输。
随机/鲁棒优化	需求、价格、成本不确定，考虑期望或最坏情况。
启发式/元启发式	规模太大或难以精确求解，先求一个较好可行解。

2 线性规划 LP：顶点枚举法

例题 1：生产计划问题

某工厂生产甲、乙两种产品。设甲产品产量为 x ，乙产品产量为 y 。利润分别为每件 3 元和 2 元。资源约束为

$$x + y \leq 4, \quad x \leq 2, \quad y \leq 3, \quad x, y \geq 0.$$

求最大利润。

建模与手算

建立线性规划模型：

$$\max Z = 3x + 2y, \quad \text{s.t. } x + y \leq 4, \quad x \leq 2, \quad y \leq 3, \quad x, y \geq 0.$$

线性规划在二维时，最优解通常出现在可行域顶点。枚举顶点：

$$(0, 0), (2, 0), (2, 2), (1, 3), (0, 3).$$

计算目标函数：

(x, y)	$(0, 0)$	$(2, 0)$	$(2, 2)$	$(1, 3)$	$(0, 3)$
Z	0	6	10	9	6

最大值为 10，在 $(x, y) = (2, 2)$ 取得。

结论：应生产甲产品 2 件、乙产品 2 件，最大利润为 10 元。线性规划题在纸上最常用方法是画可行域或枚举顶点。

3 整数规划 IP：变量不能拆分时枚举

例题 2：整数生产问题

某小作坊生产 A、B 两类产品，设产量分别为 x, y ，且必须为非负整数。利润为

$$Z = 5x + 4y.$$

资源约束为

$$2x + y \leq 5, \quad x + y \leq 4, \quad x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

求最大利润。

建模与手算

由于 x, y 必须是整数, 不能直接只求连续最优。枚举 x 的可能值。由 $2x + y \leq 5$ 可知 $x = 0, 1, 2$ 。

x	y 的最大可行值	取 y	$Z = 5x + 4y$
0	$\min(5, 4) = 4$	4	16
1	$\min(3, 3) = 3$	3	17
2	$\min(1, 2) = 1$	1	14

最大值为 17, 在 $(x, y) = (1, 3)$ 取得。

结论: 整数规划的关键是变量必须取整数。小题可直接枚举; 大题要用分支定界、割平面或整数规划求解器。

4 0-1 规划 BIP: 选或不选

例题 3: 背包选择问题

有三个项目可选, 收益和占用资源如下:

项目	1	2	3
收益	6	5	4
资源	4	3	2

总资源不超过 5。每个项目只能选或不选, 求最大收益。

建模与手算

设

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{选择第 } j \text{ 个项目,} \\ 0, & \text{不选择第 } j \text{ 个项目.} \end{cases}$$

模型为

$$\max Z = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3, \quad 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 5, \quad x_j \in \{0, 1\}.$$

枚举可行组合:

组合	资源	收益
{1}	4	6
{2}	3	5
{3}	2	4
{1, 3}	6	不可行
{1, 2}	7	不可行
{2, 3}	5	9
{1, 2, 3}	9	不可行

最优为选择项目 2 和项目 3。

结论：0-1 规划适合表达“是否选择”。背包问题是最典型的 0-1 规划模型。

5 蒙特卡洛法：用情景平均近似不确定收益

例题 4：报童订货的离散情景模拟

某商品售价 10 元，进价 6 元，剩余品可按 2 元处理。需求 D 有三种情景：

$$P(D = 80) = 0.2, \quad P(D = 100) = 0.5, \quad P(D = 120) = 0.3.$$

只考虑订货量 $Q = 80, 100, 120$ 三种方案，求期望利润最大者。

建模与手算

利润为

$$\Pi(Q, D) = 10 \min(Q, D) + 2 \max(Q - D, 0) - 6Q.$$

逐一计算：

Q	$D = 80$	$D = 100$	$D = 120$	$E(\Pi)$
80	320	320	320	320
100	240	400	400	$0.2 \times 240 + 0.5 \times 400 + 0.3 \times 400 = 368$
120	160	320	480	$0.2 \times 160 + 0.5 \times 320 + 0.3 \times 480 = 336$

期望利润最大的是 $Q = 100$ 。

结论：蒙特卡洛法本质是“用大量随机样本或有限情景近似期望与风险”。纸上题通常把随机情景列成表，再算加权平均。

6 无约束非线性规划：求驻点

例题 5：无约束极小值

求函数

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + 3$$

的最小值。

建模与手算

这是无约束非线性规划。由于平方项非负，直接看出

$$(x - 2)^2 \geq 0, \quad (y + 1)^2 \geq 0.$$

当

$$x = 2, \quad y = -1$$

时两个平方项同时为 0, 因此

$$f_{\min} = 3.$$

也可用一阶条件:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(x - 2) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2(y + 1) = 0.$$

得到同样结果。

结论: 无约束极值题先求梯度为 0 的点, 再用平方结构或 Hessian 判断极小、极大或鞍点。

7 等式约束非线性规划: 拉格朗日法

例题 6: 固定总量下乘积最大

在约束

$$x + y = 10, \quad x, y \geq 0$$

下, 求 xy 的最大值。

建模与手算

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x + y - 10).$$

一阶条件为

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda = 0, \quad x + y = 10.$$

由前两式得 $x = y$, 再代入约束:

$$2x = 10 \Rightarrow x = y = 5.$$

此时

$$xy = 25.$$

结论: 拉格朗日法适合处理等式约束极值。这个例子也说明: 总和固定时, 两数越接近, 乘积越大。

8 不等式约束非线性规划：KKT 条件

例题 7：点到可行区域的最近点

求

$$\min f(x, y) = (x - 3)^2 + (y - 2)^2$$

满足

$$x + y \leq 4$$

的最优解。

建模与手算

无约束最优点为 $(3, 2)$ ，但 $3 + 2 = 5 > 4$ ，不可行。因此最优点落在边界 $x + y = 4$ 上。构造

$$L = (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + \lambda(x + y - 4), \quad \lambda \geq 0.$$

KKT 一阶条件：

$$2(x - 3) + \lambda = 0, \quad 2(y - 2) + \lambda = 0, \quad x + y = 4.$$

由前两式得

$$x - 3 = y - 2 \Rightarrow x = y + 1.$$

代入 $x + y = 4$ ：

$$y + 1 + y = 4 \Rightarrow y = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{5}{2}.$$

目标函数值为

$$f = \left(\frac{5}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

结论：KKT 条件可以理解为“无约束最优点不满足约束时，把最优点投影到可行边界上”。互补松弛说明有效约束才会产生乘子。

9 目标规划：加权系数法

例题 8：两个目标之间权衡

设决策变量 x 表示某任务完成量， $0 \leq x \leq 10$ 。希望 $x \geq 8$ ，但又希望 $x \leq 6$ 。未达到 8 的不足更重要，权重为 2；超过 6 的超出权重为 1。求加权目标规划解。

建模与手算

目标 1： x 至少达到 8，不足量为

$$d_1^- = \max(8 - x, 0).$$

目标 2: x 不超过 6, 超出量为

$$d_2^+ = \max(x - 6, 0).$$

加权目标函数为

$$\min Z = 2d_1^- + d_2^+.$$

分段讨论:

- 若 $x \leq 6$, 则 $Z = 2(8 - x)$, 随 x 增大而减小, 最好取 $x = 6$, $Z = 4$ 。
- 若 $6 < x < 8$, 则 $Z = 2(8 - x) + (x - 6) = 10 - x$, 随 x 增大而减小, 最好趋向 $x = 8$ 。
- 若 $x \geq 8$, 则 $Z = x - 6$, 随 x 增大而增大, 最好取 $x = 8$, $Z = 2$ 。

所以最优解为 $x = 8$ 。

结论: 加权目标规划适合多个目标可以相互折中时使用。权重越大, 表示该偏差越不希望出现。

10 目标规划: 优先等级法

例题 9: 高优先级目标不可牺牲

仍设 $0 \leq x \leq 10$ 。目标 1 为 $x \geq 8$, 目标 2 为 $x \leq 6$ 。现在规定目标 1 的优先级绝对高于目标 2, 即

$$P_1 \gg P_2.$$

求优先等级目标规划解。

建模与手算

先只考虑最高优先级目标: 让 $x \geq 8$ 的不足量最小。显然可以取任意 $x \geq 8$ 使不足量为 0。

在所有满足最高优先级最优的解中, 再考虑第二级目标 $x \leq 6$ 。若 $x \geq 8$, 超出量为 $x - 6$, 要使其最小, 应取

$$x = 8.$$

此时目标 1 完全满足, 目标 2 超出 2。

结论: 优先等级法不是普通加权。它先保证高优先级目标, 再在不破坏高优先级最优值的前提下优化低优先级目标。

11 目标规划：Chebyshev 极小最大偏差

例题 10：均衡两个目标偏差

选择一个数 x ，希望接近目标 8 和目标 12。两个目标允许尺度不同：第一个尺度为 2，第二个尺度为 4。求

$$\min \max \left\{ \frac{|x-8|}{2}, \frac{|x-12|}{4} \right\}.$$

建模与手算

最优点通常在两个归一化偏差相等处。由于最优 x 应在 8 与 12 之间，令

$$\frac{x-8}{2} = \frac{12-x}{4}.$$

解得

$$4x - 32 = 24 - 2x, \quad 6x = 56, \quad x = \frac{28}{3} \approx 9.33.$$

此时最大归一化偏差为

$$\frac{x-8}{2} = \frac{\frac{28}{3}-8}{2} = \frac{2}{3}.$$

结论：Chebyshev 目标规划强调“不要让某个目标偏差特别大”，适合要求各目标比较均衡的场景。

12 凸优化：局部最优就是全局最优

例题 11：一个简单凸优化

求

$$\min f(x, y) = (x-1)^2 + (y-2)^2$$

满足等式约束

$$x + y = 5.$$

建模与手算

目标函数是两个平方和，是凸函数；约束 $x + y = 5$ 是仿射约束，因此这是凸优化问题。构造拉格朗日函数

$$L = (x-1)^2 + (y-2)^2 + \lambda(x+y-5).$$

一阶条件：

$$2(x-1) + \lambda = 0, \quad 2(y-2) + \lambda = 0, \quad x + y = 5.$$

由前两式得

$$x - 1 = y - 2 \Rightarrow y = x + 1.$$

代入约束：

$$x + x + 1 = 5 \Rightarrow x = 2, \quad y = 3.$$

目标值为

$$f = (2 - 1)^2 + (3 - 2)^2 = 2.$$

结论：凸优化的好处是：只要满足凸性，KKT 或一阶条件得到的局部最优就是全局最优。许多最小二乘、岭回归、Lasso、投资组合模型都属于凸优化。

13 二次规划 QP：平方型目标

例题 12：最小方差分配

把总比例 1 分配给两项资产，设比例为 x, y ，要求

$$x + y = 1, \quad x, y \geq 0.$$

风险函数为

$$R = 2x^2 + y^2.$$

求风险最小的分配。

建模与手算

这是二次规划。构造

$$L = 2x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1).$$

一阶条件：

$$4x + \lambda = 0, \quad 2y + \lambda = 0, \quad x + y = 1.$$

由前两式得

$$4x = 2y \Rightarrow y = 2x.$$

代入约束：

$$x + 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{2}{3}.$$

风险为

$$R = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}.$$

结论：二次规划常见于最小方差、轨迹平滑、支持向量机等。若二次项矩阵半正定，则属于凸二次规划，解比较可靠。

14 动态规划 DP：从后往前算

例题 13：多阶段最短路径

从起点 A 到终点 F，有如下路径费用：

$$\begin{aligned}A \rightarrow B : 2, \quad A \rightarrow C : 5; \\ B \rightarrow D : 4, \quad B \rightarrow E : 6, \quad C \rightarrow D : 1, \quad C \rightarrow E : 2; \\ D \rightarrow F : 3, \quad E \rightarrow F : 1.\end{aligned}$$

求 A 到 F 的最短路径。

建模与手算

用动态规划从后向前算。设 $V(s)$ 表示从节点 s 到终点 F 的最短距离。终点前一层：

$$V(D) = 3, \quad V(E) = 1.$$

中间层：

$$\begin{aligned}V(B) &= \min\{4 + V(D), 6 + V(E)\} = \min\{7, 7\} = 7, \\ V(C) &= \min\{1 + V(D), 2 + V(E)\} = \min\{4, 3\} = 3.\end{aligned}$$

起点：

$$V(A) = \min\{2 + V(B), 5 + V(C)\} = \min\{9, 8\} = 8.$$

所以从 A 走到 C，再走到 E，再走到 F，费用为

$$5 + 2 + 1 = 8.$$

结论：动态规划的核心是状态、决策、状态转移和最优值函数。纸上题通常用“从后往前推”的表格法。

15 网络流：最大流问题

例题 14：小网络最大流

网络容量如下：

$$S \rightarrow A : 3, \quad S \rightarrow B : 2, \quad A \rightarrow B : 1, \quad A \rightarrow T : 2, \quad B \rightarrow T : 3.$$

求从源点 S 到汇点 T 的最大流。

建模与手算

先看上界。离开源点的总容量为

$$3 + 2 = 5.$$

进入汇点的总容量为

$$2 + 3 = 5.$$

所以最大流不可能超过 5。

构造一个达到 5 的可行流：

$$S \rightarrow A = 3, \quad S \rightarrow B = 2.$$

其中 A 的 3 单位流量分为

$$A \rightarrow T = 2, \quad A \rightarrow B = 1.$$

此时 B 接收 $2 + 1 = 3$ ，再令

$$B \rightarrow T = 3.$$

汇点 T 接收 $2 + 3 = 5$ 。

结论：最大流题可用“找上界 + 构造达到上界的流”。若达到某个割的容量，则该流就是最大流。

16 运输问题：供需平衡的线性规划

例题 15：两个仓库到两个市场

仓库 A、B 供应量分别为 20、30；市场 1、2 需求量分别为 25、25。单位运输费用为

	市场 1	市场 2
仓库 A	2	3
仓库 B	4	1

求最低运输成本。

建模与手算

直觉上，A 到市场 1 便宜，B 到市场 2 便宜。因此优先安排：

$$A \rightarrow 1 : 20, \quad B \rightarrow 2 : 25.$$

此时市场 1 还差 5，仓库 B 还剩 5，于是

$$B \rightarrow 1 : 5.$$

运输方案为

	1	2	供应
A	20	0	20
B	5	25	30
需求	25	25	50

总成本为

$$20 \times 2 + 0 \times 3 + 5 \times 4 + 25 \times 1 = 40 + 20 + 25 = 85.$$

可用交换检验：若把一单位从 $A \rightarrow 1, B \rightarrow 2$ 改成 $A \rightarrow 2, B \rightarrow 1$ ，成本变化为

$$(3 + 4) - (2 + 1) = 4 > 0,$$

因此当前安排不能通过这种交换降低成本。

结论：运输问题是线性规划和网络流的重要特例。纸上小题可先按低成本路线分配，再做简单交换检验。

17 随机规划：按情景优化期望

例题 16：需求不确定下的生产量

某产品售价 10 元，生产成本 6 元，未售出无残值。需求只有两种情景：

$$D = 80 \text{ 或 } 120, \quad P = 0.5, 0.5.$$

只比较生产量 $Q = 80$ 与 $Q = 120$ ，问按期望利润应选哪个。

建模与手算

利润为

$$\Pi(Q, D) = 10 \min(Q, D) - 6Q.$$

若 $Q = 80$ ，两种情景都卖出 80：

$$E\Pi = 10 \times 80 - 6 \times 80 = 320.$$

若 $Q = 120$ ：

$$D = 80 : \Pi = 800 - 720 = 80,$$

$$D = 120 : \Pi = 1200 - 720 = 480.$$

所以

$$E\Pi = 0.5 \times 80 + 0.5 \times 480 = 280.$$

因此按期望利润选择 $Q = 80$ 。

结论：随机规划通常把不确定参数离散成情景，用情景概率加权计算期望目标。它比确定性规划更关注平均表现。

18 鲁棒优化：按最坏情况决策

例题 17：同一生产问题的鲁棒版本

仍设售价 10 元、成本 6 元、无残值。但现在不设概率，只知道需求

$$D \in [80, 120].$$

比较 $Q = 80$ 与 $Q = 120$ ，选择最坏情况下利润更高的方案。

建模与手算

若 $Q = 80$ ，由于需求至少为 80，必定全部卖出：

$$\Pi = 10 \times 80 - 6 \times 80 = 320.$$

若 $Q = 120$ ，最坏情况是需求最低 $D = 80$ ：

$$\Pi = 10 \times 80 - 6 \times 120 = 800 - 720 = 80.$$

比较最坏情况利润：

$$Q = 80 : 320, \quad Q = 120 : 80.$$

所以鲁棒方案选择 $Q = 80$ 。

结论：鲁棒优化不需要精确概率，而是要求方案在不确定集合内的最坏情况下也尽量好。它比随机规划更保守。

19 启发式与元启发式：先求一个较好可行解

例题 18：最近邻法求旅行路径

四个城市构成正方形：

$$A(0, 0), \quad B(1, 0), \quad C(1, 1), \quad D(0, 1).$$

从 A 出发访问所有城市并回到 A。用最近邻启发式给出一条路线。

建模与手算

从 A 出发，距离最近的是 B 或 D。取 B：

$$A \rightarrow B, quadd = 1.$$

从 B 出发, 未访问城市中最最近的是 C:

$$B \rightarrow C, \quad d = 1.$$

从 C 出发, 剩余城市 D:

$$C \rightarrow D, \quad d = 1.$$

最后回到 A:

$$D \rightarrow A, \quad d = 1.$$

总长度为

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

这条路线为

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A.$$

结论: 启发式方法不一定保证全局最优, 但能快速给出可行且较好的解。最近邻、2-opt、模拟退火、遗传算法、粒子群等都属于常见思路。

20 机器学习与优化结合：预测后再优化

例题 19：预测需求后的产能分配

某模型预测明天 A、B 两类产品需求分别为 40 和 30。总产能只有 50。A 每件利润 3 元，B 每件利润 2 元。为避免生产超过预测需求，设产量为 x_A, x_B ，求最大利润方案。

建模与手算

预测值先作为优化模型的参数。建立线性规划：

$$\max Z = 3x_A + 2x_B,$$

$$x_A + x_B \leq 50, \quad 0 \leq x_A \leq 40, \quad 0 \leq x_B \leq 30.$$

由于 A 单位利润更高，先满足 A 的预测需求：

$$x_A = 40.$$

剩余产能为

$$50 - 40 = 10,$$

用于生产 B:

$$x_B = 10.$$

利润为

$$Z = 3 \times 40 + 2 \times 10 = 140.$$

结论：现代建模中常见“预测 + 优化”：机器学习先预测需求、价格、风险或时间，规划模型再根据预测结果做最优决策。注意预测误差会影响最终方案，后续可加入鲁棒优化或随机规划。

21 黑箱优化/贝叶斯优化：少量试验找较优参数

例题 20：超参数试验的简单选择

某算法学习率 η 有三个试验结果：

η	0.01	0.05	0.10
验证误差	0.20	0.12	0.14

若只能根据当前试验结果选择一个参数，并决定下一步搜索方向，应如何做？

建模与手算

目标是最小化验证误差。当前误差最小的是

$$\eta = 0.05, \quad \text{误差} = 0.12.$$

因此当前最优选择为 $\eta = 0.05$ 。

由于 0.05 附近比 0.01 和 0.10 都好，下一步可在其附近加密搜索，例如

$$\eta \in \{0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07\}.$$

更正式的贝叶斯优化会用代理模型估计“哪里可能更好”，再选择下一次试验点。

结论：黑箱优化适合目标函数难写出解析式、每次试验代价高的情况。纸上理解时可把它看作“根据已有试验结果，逐步把搜索范围集中到更优区域”。

22 最后总结：考试或建模时怎么快速选模型

题目关键词	优先模型	手算抓手
最大利润、最小成本、资源限制	线性规划	画可行域、枚举顶点。
数量必须是整数	整数规划	小范围枚举整数点。
是否选择、是否建设	0-1 规划	列组合，检查容量和收益。
需求随机、风险、期望收益	蒙特卡洛/随机规划	列情景，算概率加权平均。
目标或约束有平方、乘积、对数	非线性规划	求导、驻点、边界比较。
等式约束极值	拉格朗日法	写 $L = f + \lambda h$ ，解方程组。
不等式约束极值	KKT 条件	判断约束是否有效，使用互补松弛。
多个目标都有期望值	目标规划	引入正负偏差变量，最小化不希望出现的偏差。
目标有绝对优先级	优先等级目标规划	先满足高优先级，再处理低优先级。
希望各目标偏差均衡	Chebyshev 目标规划	令主要归一化偏差相等。
凸函数 + 凸约束	凸优化	一阶/KKT 条件给全局最优。
平方型风险或方差	二次规划	写拉格朗日或配方。
多阶段选择	动态规划	从最后一阶段倒推。
节点、边、容量、路径	网络流/最短路/运输	找割、找路径、做供需平衡表。
只知道不确定范围	鲁棒优化	比较最坏情况。
规模太大，不好精确求	启发式/元启发式	最近邻、局部交换、随机搜索。
先预测再决策	机器学习 + 优化	预测值进规划模型，再做敏感性或鲁棒修正。

总的论文结论写法

本文针对不同规划问题分别构建了对应模型。若目标函数与约束均为线性形式，则可用线性规划；若变量存在不可分割或逻辑选择特征，则应使用整数规划或 0-1 规划；若存

在非线性收益、成本或物理关系，则应转化为非线性规划并通过导数、拉格朗日或 KKT 条件求解；若存在多个目标，则可采用加权目标规划、优先等级法或 Chebyshev 方法；若存在不确定性，则可使用蒙特卡洛、随机规划或鲁棒优化。对于大规模复杂问题，可结合网络优化、动态规划、启发式算法和机器学习预测模型提高求解效率与实际适应性。

附：本讲义的使用方法

复习时不要先背算法名，而要先问：变量能不能连续？目标和约束是不是一次式？有没有整数或 0-1 逻辑？有没有随机性？有没有多个目标？有没有多阶段结构？这样就能快速判断模型类型。